

# BACTERIAL GENETICS

## وراثة البكتيريا

أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم | Department of Microbiology, College of Medicine | Prof. Dr. Kareem Thamir Al-Kaabi  
الأحياء المجهرية، كلية الطب

## 1. OBJECTIVES AND BASIC CONCEPTS | الأهداف والمفاهيم الأساسية

### Bacterial Genetics: Objectives

#### وراثة البكتيريا: الأهداف

- Understand the principles of bacterial genetics, explore mechanisms of genetic variation, and examine how these processes influence pathogenicity, antibiotic resistance, and clinical applications. By the end of this lecture, students should be able to explain the role of DNA, plasmids, operons, and horizontal gene transfer in bacteria.

فهم مبادئ وراثة البكتيريا واستكشاف آليات التغيرات الوراثية ودراسة كيف تؤثر هذه العمليات في الإمراضية ومقاومة المضادات الحيوية والتطبيقات السريرية. وبنهاية هذه المحاضرة ينبغي أن يستطيع الطلبة شرح دور الـ DNA والبلازميدات والأوبرونات والنقل الأفقي للجينات في البكتيريا.

### Importance of Bacterial Genetics

#### أهمية وراثة البكتيريا

- Bacterial genetics plays a vital role in understanding infectious diseases, antimicrobial resistance, and biotechnology. It provides insights into how bacteria adapt, survive, and evolve in changing environments. Knowledge of bacterial genetics forms the foundation for developing novel antibiotics, vaccines, and diagnostic techniques crucial for modern medicine.

تلعب وراثة البكتيريا دوراً حيوياً في فهم الأمراض الخمجية ومقاومة المضادات الميكروبية والتقانة الحيوية. وتوفر رؤى حول كيفية تكيف البكتيريا وبقائها وتطورها في البيئات المتغيرة. وتشكل معرفة وراثة البكتيريا الأساس لتطوير مضادات حيوية ولقاحات وتقنيات تشخيصية جديدة حاسمة للطب الحديث.

### Basic Concepts in Bacterial Genetics

#### المفاهيم الأساسية في وراثة البكتيريا

- Bacteria typically have a single, circular DNA molecule containing genes responsible for essential cellular functions. Genetic material can exist in chromosomes and plasmids. Bacterial genes are organized into operons, which allow efficient regulation of multiple genes involved in related functions, providing adaptability and survival advantages in diverse environments.

تملك البكتيريا عادةً جزيء DNA حلقياً واحداً يحوي جينات مسؤولة عن الوظائف الخلوية الأساسية. ويمكن أن توجد المادة الوراثية في الصبغيات والبلازميدات. وتنظم جينات البكتيريا في أوبرونات تتيح تنظيمًا فعالاً لعدة جينات تشارك في وظائف مترابطة مما يوفر قدرة على التكيف ومزايا بقاء في بيئات متنوعة.

## Bacterial Chromosome Structure

### بنية الصبغي البكتيري

- The bacterial chromosome is usually a single, double-stranded, circular DNA molecule. It is compacted within the nucleoid region without a nuclear membrane. Essential genes for survival, metabolism, and reproduction are located on the chromosome. Despite lacking histones, bacteria use nucleoid-associated proteins to package DNA tightly and regulate gene expression.
- الصبغي البكتيري عادةً جزيء DNA وحيد حلقي مزدوج الطاق. وهو مرصوص ضمن المنطقة النووية (النوية) بدون غشاء نووي. وتقع الجينات الأساسية للبقاء والاستقلاب والتكاثر على الصبغي. ورغم افتقارها إلى الهيستونات تستخدم البكتيريا بروتينات مرتبطة بالنوية لتعبئة الـ DNA بإحكام وتنظيم التعبير الجيني.

## Plasmids and Their Functions

### البلازميدات ووظائفها

- Plasmids are small, circular, double-stranded DNA molecules independent of the bacterial chromosome. They replicate autonomously and often carry genes that provide selective advantages, such as antibiotic resistance or toxin production. Plasmids play a significant role in horizontal gene transfer, spreading traits between bacteria and enhancing adaptability in diverse environments.
- البلازميدات جزيئات DNA حلقية صغيرة مزدوجة الطاق مستقلة عن الصبغي البكتيري. وتتضاعف ذاتياً وتحمل غالباً جينات توفر مزايا انتقائية مثل مقاومة المضادات الحيوية أو إنتاج الـ ذيفانات. وتلعب البلازميدات دوراً مهماً في النقل الأفقي للجينات ناشرة الصفات بين البكتيريا ومعززة القدرة على التكيف في بيئات متنوعة.

## Transposons: Jumping Genes

### الناقلات (الترانسبوزونات): الجينات القافزة

- Transposons are mobile DNA sequences that can move within and between genomes. They contribute to genetic diversity and can disrupt or activate genes. Some transposons carry antibiotic resistance genes, aiding bacterial survival. Understanding transposons is essential in studying bacterial evolution and their role in spreading resistance among clinical pathogens.
- الترانسبوزونات متواليات DNA متحركة يمكنها الانتقال ضمن الجينومات وبينها. وتسهم في التنوع الوراثي ويمكنها تعطيل الجينات أو تنشيطها. وتحمل بعض الترانسبوزونات جينات مقاومة للمضادات الحيوية مما يساعد في بقاء البكتيريا. وفهم الترانسبوزونات أساسي لدراسة تطور البكتيريا ودورها في نشر المقاومة بين الممرضات السريرية.

## Operon

### الأوبرون

- An operon is a cluster of genes under the control of a single promoter that are transcribed together as a single mRNA molecule in prokaryotes. These genes usually encode proteins with related functions, allowing coordinated regulation.
- الأوبرون مجموعة من الجينات تحت تحكم محرّض (promoter) واحد تُنسخ معاً كجزيء mRNA واحد عند بدائيات النوى. وتشفر هذه الجينات عادةً بروتينات ذات وظائف مترابطة مما يتيح تنظيمًا منسقاً.

### Key points (النقاط الرئيسية)

- Found mainly in prokaryotes like bacteria.
- يوجد أساساً في بدائيات النوى مثل البكتيريا.
- Controlled by regulatory elements such as promoters, operators, and repressors/activators.
- يُتحكم به بعناصر تنظيمية مثل المحرّضات والمشغلات والكابتات/المنشطات.

- Allows the cell to turn on or off multiple genes simultaneously in response to environmental conditions.  
يُتيح للخلية تشغيل جينات متعددة أو إيقافها في وقت واحد استجابةً للظروف البيئية.
- Example: the lac operon in E. coli, which controls the metabolism of lactose.  
مثال: أوبرون اللاك (lac) في الإشريكية القولونية الذي يتحكم باستقلاب اللاكتوز.

## Ribosomal RNA Genes

### جينات الـ RNA الريبوسومي

- Ribosomal RNA (rRNA) genes are highly conserved regions of bacterial DNA used to produce rRNA molecules essential for protein synthesis. They are widely used in bacterial identification and phylogenetic studies. Differences in rRNA sequences help classify bacteria and understand their evolutionary relationships, making them vital tools in microbiology.  
جينات الـ RNA الريبوسومي (rRNA) مناطق شديدة المحافظة في DNA البكتيريا تُستخدم لإنتاج جزيئات rRNA الأساسية لتصنيع البروتين. وتُستخدم على نطاق واسع في التعرف على البكتيريا والدراسات التطورية (النشوء). وتساعد الفروق في متواليات rRNA في تصنيف البكتيريا وفهم علاقاتها التطورية مما يجعلها أدوات حيوية في الأحياء المجهرية.

## 2. MUTATIONS AND HORIZONTAL GENE TRANSFER | الطفرات والنقل الأفقي للجينات

### Mutations in Bacteria

#### الطفرات في البكتيريا

- Mutations are heritable changes in DNA sequences. They can arise spontaneously or due to mutagens. Types include point mutations, insertions, deletions, and frameshifts. Mutations drive bacterial evolution, enabling adaptation to stress, survival in hostile environments, and sometimes contributing to antibiotic resistance, impacting treatment outcomes in clinical settings.

الطفرات تغيرات وراثية في متواليات الـDNA. ويمكن أن تنشأ تلقائياً أو بسبب مطفرات. وتشمل أنواعها الطفرات النقطية والإدخالات والحذوف وانزياح الإطار. وتقود الطفرات تطور البكتيريا مما يتيح التكيف مع الإجهاد والبقاء في بيئات معادية وتسهم أحياناً في مقاومة المضادات الحيوية مؤثرةً في نتائج العلاج في الأوساط السريرية.

### Horizontal Gene Transfer Overview

#### نظرة عامة على النقل الأفقي للجينات

- Horizontal gene transfer (HGT) is the movement of genetic material between organisms without reproduction. It introduces new traits rapidly, enhancing bacterial adaptability. There are three main HGT mechanisms: transformation, transduction, and conjugation. HGT plays a major role in spreading antibiotic resistance and virulence genes among bacterial populations worldwide.

النقل الأفقي للجينات (HGT) هو انتقال المادة الوراثية بين الكائنات دون تكاثر. ويدخل صفات جديدة بسرعة معزراً قدرة البكتيريا على التكيف. وهناك ثلاث آليات رئيسية للنقل الأفقي: التحول (transformation) والنقل بالعائيات (transduction) والاقتران (conjugation). ويلعب النقل الأفقي دوراً رئيسياً في نشر جينات مقاومة المضادات الحيوية والضراوة بين التعدادات البكتيرية في العالم.

### Transformation

#### التحول

- Transformation is the uptake of free DNA fragments from the environment by a bacterial cell. Competent bacteria incorporate this DNA into their genomes, potentially gaining new traits like antibiotic resistance. This process plays a significant role in genetic diversity and is exploited in molecular biology for cloning and genetic engineering.

التحول هو التقاط الخلية البكتيرية لأجزاء DNA حرة من البيئة. وتدمج البكتيريا الكفؤة (competent) هذا الـDNA في جينوماتها وقد تكتسب بذلك صفات جديدة كمقاومة المضادات الحيوية. وتلعب هذه العملية دوراً مهماً في التنوع الوراثي وتُستغل في البيولوجيا الجزيئية للاستنساخ والهندسة الوراثية.

### Transduction

#### النقل بالعائيات

- Transduction is the transfer of bacterial DNA from one cell to another via bacteriophages (viruses infecting bacteria). It occurs in two forms: generalized and specialized. Transduction contributes to bacterial evolution and gene exchange, influencing traits such as toxin production or drug resistance, impacting clinical microbiology and treatment strategies.

النقل بالعائيات هو انتقال DNA البكتيري من خلية إلى أخرى عبر العائيات (فيروسات تصيب البكتيريا). ويحدث بشكلين: معمم ومتخصص. ويسهم النقل بالعائيات في تطور البكتيريا وتبادل الجينات مؤثراً في صفات مثل إنتاج الـذيفانات أو مقاومة الأدوية وفي الأحياء المجهرية السريرية واستراتيجيات العلاج.

## Conjugation

### الاقتتران

- Conjugation involves the direct transfer of DNA between bacterial cells through physical contact, typically mediated by a pilus. Plasmids carrying fertility factors (F plasmids) are transferred during this process. Conjugation is a major driver of antibiotic resistance gene spread, making it highly significant in healthcare and infection control contexts.

يتضمن الاقتتران النقل المباشر للـ DNA بين الخلايا البكتيرية عبر التماس الفيزيائي، وعادةً بواسطة هذب (pilus). وتنتقل خلال هذه العملية بلازميدات تحمل عوامل الخصوبة (بلازميدات F). والاقتتران محرك رئيسي لانتشار جينات مقاومة المضادات الحيوية مما يجعله بالغ الأهمية في سياقات الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.

## Plasmid-Mediated Resistance

### المقاومة بواسطة البلازميدات

- Plasmids often carry antibiotic resistance genes, enabling bacteria to survive drug exposure. These resistance plasmids can spread rapidly through conjugation, creating multi-drug-resistant strains. Understanding plasmid-mediated resistance mechanisms is critical for designing effective antimicrobial therapies and preventing the global rise of untreatable bacterial infections.

تحمل البلازميدات غالباً جينات مقاومة للمضادات الحيوية مما يمكّن البكتيريا من البقاء بعد التعرض للدواء. ويمكن أن تنتشر هذه البلازميدات المقاومة بسرعة عبر الاقتتران مكونةً سلالات مقاومة لأدوية متعددة. وفهم آليات المقاومة بواسطة البلازميدات حاسم لتصميم علاجات فعالة مضادة للميكروبات ومنع الارتفاع العالمي للأخماج البكتيرية غير القابلة للعلاج.

## Pathogenicity Islands

### جزر الأمراض

- Pathogenicity islands are large genetic regions acquired through horizontal gene transfer that encode virulence factors. They enhance bacterial ability to cause disease by enabling toxin production, adhesion, or immune evasion. Identifying pathogenicity islands helps understand bacterial pathogenesis and develop targeted treatments and vaccines against specific infectious agents.

جزر الأمراض مناطق وراثية كبيرة تُكتسب عبر النقل الأفقي للجينات وتشفر عوامل الضراوة. وتعزز قدرة البكتيريا على إحداث المرض بتمكينها من إنتاج الذيفانات أو الالتصاق أو التملص المناعي. ويساعد تحديد جزر الأمراض في فهم تمرض البكتيريا وتطوير علاجات ولقاحات موجهة ضد عوامل خمجية محددة.

### 3. APPLICATIONS OF BACTERIAL GENETICS | تطبيقات وراثة البكتيريا

#### Genetic Engineering and Recombinant DNA

##### الهندسة الوراثية و DNA المؤتلف

- Bacterial genetics enables recombinant DNA technology, where genes are inserted into bacterial plasmids for expression. This technique produces insulin, vaccines, and other therapeutic proteins. Genetically modified bacteria are also used in agriculture, environmental cleanup, and synthetic biology, highlighting the vast applications of bacterial genetics in biotechnology.

تتيح وراثة البكتيريا تقانة DNA المؤتلف حيث تُدخل الجينات في بلازميدات بكتيرية للتعبير. وتنتج هذه التقنية الإنسولين واللقاحات وبروتينات علاجية أخرى. وتُستخدم البكتيريا المعدلة وراثياً أيضاً في الزراعة وتنظيف البيئة والبيولوجيا التركيبية مما يبرز التطبيقات الواسعة لوراثة البكتيريا في التقانة الحيوية.

#### Bacterial Genetics in Diagnostics

##### وراثة البكتيريا في التشخيص

- Genetic tools derived from bacterial systems are used in diagnostics. PCR, based on bacterial enzymes, detects pathogens rapidly and accurately. Sequencing bacterial genomes helps track outbreaks, study resistance genes, and improve patient management. These advancements have revolutionized clinical microbiology and public health surveillance.

تُستخدم أدوات وراثية مشتقة من الأنظمة البكتيرية في التشخيص. ويكشف PCR، المعتمد على أنزيمات بكتيرية، الممرضات بسرعة ودقة. ويساعد تسلسل جينومات البكتيريا في تتبع الفاشيات ودراسة جينات المقاومة وتحسين تدبير المرضى. وقد أحدثت هذه التطورات ثورة في الأحياء المجهرية السريرية ورصد الصحة العامة.

#### Vaccines and Bacterial Genetics

##### اللقاحات ووراثة البكتيريا

- Bacterial genetics informs vaccine development by identifying virulence genes and antigenic targets. Genetically engineered bacteria can produce safe, effective vaccine components. Understanding genetic variability also improves vaccine design, ensuring protection against emerging bacterial strains and enhancing strategies for controlling infectious diseases worldwide.

تُرشد وراثة البكتيريا تطوير اللقاحات بتحديد جينات الضراوة والأهداف المستضدية. ويمكن للبكتيريا المهندسة وراثياً إنتاج مكونات لقاحية آمنة وفعالة. ويحسن فهم التباين الوراثي أيضاً تصميم اللقاحات بما يضمن الحماية من السلالات البكتيرية الناشئة ويعزز استراتيجيات مكافحة الأمراض الخمجية عالمياً.

#### Summary and Final Thoughts

##### الخلاصة والأفكار الختامية

- Bacterial genetics integrates molecular biology, clinical microbiology, and biotechnology. Understanding its mechanisms enables better diagnostics, novel therapies, and innovative vaccines. As antibiotic resistance rises globally, bacterial genetics offers essential insights for managing infectious diseases and developing tools for advancing medicine and public health.

تدمج وراثة البكتيريا البيولوجيا الجزيئية والأحياء المجهرية السريرية والتقانة الحيوية. ويتيح فهم آلياتها تشخيصاً أفضل وعلاجات جديدة ولقاحات مبتكرة. ومع ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية عالمياً تقدم وراثة البكتيريا رؤى أساسية لتدبير الأمراض الخمجية وتطوير أدوات للنهوض بالطب والصحة العامة.